

A continuació el que farem és una activitat d'investigació i sobre com incorporar nous elements a la nostra pàgina web.

En primer lloc farem l'anàlisi i l'estudi de diferents conceptes, i després farem la seva implantació al nostre lloc web.

Investigació

- La primera part de la investigació tracta sobre el hook **useRef** de react. Us demano el següent:
 - Quina utilitat té el hook **useRef**?

El hook **useRef** serveix per crear una referència mutable que es manté entre renderitzats del component. Permet accedir directament a elements del DOM o emmagatzemar valors que no han de provocar un nou render quan canvien.
 - En quins casos farem servir **useRef**?
 - Quan necessitem accedir directament a un element del DOM (focus, scroll, mesures, etc.).
 - Per guardar valors interns (com timers, intervals o valors anteriors) sense que el component es torni a renderitzar.
 - Quan volem evitar renders innecessaris per a dades que no afecten la interfície.
 - Fes una taula comparativa entre el hook **useState** y el hook **useRef**. Indica les seves diferències, quan faries servir cadascuna d'ells i un exemple de la seva utilització.

Aspecte	useState	useRef
<u>Finalitat</u>	Gestionar estat que afecta la UI	Referenciar valors o elements del DOM
<u>Provoca render</u>	Sí, cada cop que canvia l'estat	No, el canvi no provoca render
<u>Persistència entre renders</u>	Si	Si
<u>Accés al DOM</u>	No directament	Si
<u>Casos d'ús habituals</u>	Formularis, dades dinàmiques, interacció amb l'usuari	Focus, timers, valors anteriors, accés a nodes DOM
<u>Exemple</u>	<pre>const [count, setCount] = useState(0)</pre>	<pre>const inputRef = useRef(null)</pre>

Exemple d'ús

useState: comptador que mostra el valor a pantalla.

useRef: posar el focus a un input sense modificar l'estat del component.

- El següent punt a treballar és sobre com fer la nostra pàgina web més accessible. Cal investigar sobre els següents punt:
 - Què volen dir les sigles ARIA?

ARIA significa Accessible Rich Internet Applications.

 - Quina utilitat té?

ARIA proporciona atributs que ajuden a fer accessibles aplicacions web dinàmiques, especialment quan s'utilitzen components personalitzats que no tenen semàntica HTML per defecte.
 - Posa un exemple del seu funcionament.

Afegir `aria-label` a un `input` per descriure la seva funció a lectors de pantalla, o `role="navigation"` per indicar que un element actua com a menú de navegació.

- Què volen dir les sigles WCAG?

WCAG significa Web Content Accessibility Guidelines.

- Quina utilitat té?

Són un conjunt de directrius que defineixen com fer el contingut web més accessible per a persones amb discapacitats visuals, auditives, motrius o cognitives.

- Posa un exemple del seu funcionament.

Assegurar un contrast suficient entre text i fons, permetre la navegació completa amb teclat o afegir textos alternatius a les imatges.

- Cercar eines obertes que millorin l'accessibilitat del nostre lloc web.

- Lighthouse (integrat a Chrome DevTools).
- WAVE (Web Accessibility Evaluation Tool).
- Contrast Checker.
- Axe DevTools (versió gratuïta).

- Per últim farem una breu cerca sobre les pàgines web responsive.

- Què vol dir que una pàgina sigui responsive?

Vol dir que el disseny i el contingut de la pàgina s'adaptin automàticament a diferents mides i resolucions de pantalla, com mòbils, tauletes i ordinadors.

- Cerca per internet la definició de media queries.

Les media queries són regles de CSS que permeten aplicar estils diferents segons les característiques del dispositiu, com l'amplada de la pantalla, l'orientació o la resolució.

- Posa un exemple sobre com fer media queries i la seva aplicació dins d'una pàgina web.

Es poden definir estils diferents quan la pantalla és més petita de 768px per reduir la mida del text, reorganitzar columnes o amagar una barra lateral, millorant així l'experiència en dispositius mòbils.

Pràctica

Ara posarem en pràctica el que hem après en l'anterior apartat en la nostra pàgina web.

Tasca 1

Ús de useRef: Creeu una funcionalitat a la pàgina web que utilitzi el hook useRef per a controlar un element DOM directament. Per exemple:

- Implementar un botó que, en fer-hi clic, faci que el focus se situï en un formulari o element específic de la pàgina.
- O, si ja teniu algun formulari, feu que un input tingui focus automàtic quan la pàgina es carrega.

Implementació de useRef al menú de navegació de la web, dins el component <Header>:

```
const inputRef = useRef<HTMLInputElement>(null);

useEffect(() => {

  inputRef.current?.focus();

}, []);
```

Nota: Recordeu que el hook useRef no provoca que el component es torni a renderitzar quan el valor canviï, així que això és útil quan necessiteu interaccionar amb elements del DOM sense afectar l'estat de la interfície d'usuari.

Tasca 2

- Integració d'ARIA:
 - Incloeu atributs ARIA en algun dels components o formularis de la vostra pàgina per millorar l'accessibilitat. Per exemple:
 - Afegir aria-label als inputs per proporcionar descripcions de la funció del camp.

- Utilitzar `role="button"` per millorar l'ús d'elements que no són botons però actuen com a tal.
- Exemple: Si teniu un menú de navegació, podeu afegir atributs ARIA per indicar que és una barra de navegació: `role="navigation"`.

Afegit `aria-label` i `role` a la barra de cerca de `<Header>`:

```
<form role="search" aria-label="Search movies and TV">  
  <input aria-label={searchPlaceholder} ref={inputRef}/>
```

Afegit `role` al menú de navegació de la pàgina, a `<Header>`:

```
<ul role="navigation">  
  {navItems.map((item, i) => {  
    return ( <li><Link to={links[i]}>{item}</Link></li>  
    )}})  
</ul>
```

- Aplicació de les WCAG:
 - Expliqueu com les WCAG poden millorar la vostra pàgina i com apliquen les directrius en el vostre cas.
 - **Millor experiència per a tothom:** Les persones amb discapacitat poden navegar, llegir i interactuar amb la teva web sense barreres.
 - **Millor SEO:** Moltes pràctiques d'accessibilitat també ajuden als motors de cerca a entendre millor el contingut.
 - **Compliment legal:** Seguir les WCAG pot ser obligatori segons la legislació de molts països
 - Revisa el contrast de colors de la vostra pàgina i assegureu-vos que compleixi amb els requisits WCAG.

Contrast Checker

[Home](#) > [Resources](#) > Contrast Checker

Foreground	Background
Hex Value #9CA3AF	Hex Value #2C3545
Color Picker	Color Picker
Alpha 1	Alpha 1
Lightness	Lightness

Contrast Ratio
4.85:1

[permalink](#)

Contrast Checker

[Home](#) > [Resources](#) > Contrast Checker

Foreground	Background
Hex Value #E6EBF3	Hex Value #2C3545
Color Picker	Color Picker
Alpha 1	Alpha 1
Lightness	Lightness

Contrast Ratio
10.3:1

[permalink](#)

- Proveu d'aplicar altres millores relacionades amb les WCAG, com la navegabilitat del teclat (per exemple, afegir tabIndex en elements interactius).

Afegit `tabIndex={0}` a les targetes de pel·lícula per permetre la navegació per cada una.

Tasca 3

- Definició de Pàgina Web Responsiva
 - Feu la tria d'una part de la vostra pàgina web i feu que sigui responsive mitjançant media queries.
 - Creeu diversos punts de ruptura per a la pàgina mitjançant **media queries**. Per exemple:
 - Si la pàgina té una barra lateral, feu que aquesta desaparegui en pantalles petites i s'acumuli en un menú de tipus hamburguesa.

- Canvieu l'estructura de la pàgina en funció de la mida de la pantalla (canvi de mides de font, disposició de les imatges, etc.).
- Test de la Responsivitat
 - Comproveu que la pàgina s'adapti correctament a diferents mides de pantalla mitjançant eines de desenvolupament del navegador (inspector de dispositius).